Loja Virtual de Jogos Eletrônicos

Levantamento de Requisitos

Item	Informação
Documento	Especificação de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio
Versão	1.1 (atualizada após autenticação validada e avaliações no MongoDB)
Data	4 de novembro de 2026
Situação do projeto	Backend base, autenticação de clientes, avaliações dos jogos e protótipo de vitrine entregues
Próxima etapa	Exibir notas e avaliações na vitrine; proteger as rotas de gestão (Fase 5)

Cada requisito traz prioridade e situação. Os itens marcados como **A validar** dependem de decisão do responsável pelo projeto (seção 9). O histórico de revisões está na seção 10.

1. Introdução

Objetivo. Construir uma loja virtual de jogos eletrônicos, físicos e digitais, com API própria, aplicação web e, em etapa posterior, aplicativo mobile. O cliente consulta o catálogo, cria conta, avalia jogos e, conforme a decisão do responsável, compra. A equipe administradora gerencia o catálogo.

Escopo atual. Catálogo de jogos, cadastro e login de clientes, avaliações, gestão administrativa do catálogo e integração com uma API financeira. Carrinho, pedidos e pagamento estão **a validar**.

Legenda de prioridade. Essencial: sem isso o produto não cumpre seu objetivo. Importante: esperado na primeira versão. Desejável: pode ficar para uma versão seguinte.

Legenda de situação. Implementado (testado manualmente); Parcial; Planejado; A validar (depende de decisão).

2. Partes interessadas e perfis de uso

Perfil	Descrição	O que precisa fazer
Visitante	Pessoa sem conta	Ver o catálogo, buscar e filtrar jogos, ler avaliações, criar conta
Cliente	Pessoa com conta e login	Tudo do visitante, mais avaliar jogos e consultar o próprio perfil
Administrador	Equipe da loja	Cadastrar, atualizar e desativar jogos
Responsável pelo projeto	Dono do produto	Aprovar escopo, identidade visual e prioridades
Sistema financeiro	API externa	Fornecer dados ou operações financeiras; finalidade a detalhar

3. Requisitos funcionais

3.1 Catálogo de jogos

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF01	Listar os jogos ativos do catálogo.	Essencial	Implementado
RF02	Consultar o detalhe de um jogo (nome, plataforma, gênero, preço, tipo, estoque, desenvolvedora, descrição).	Essencial	Implementado
RF03	Buscar jogos por nome ou desenvolvedora e filtrar por plataforma e tipo (digital ou físico).	Importante	Implementado no protótipo
RF04	Indicar a disponibilidade: em estoque, últimas unidades ou sem estoque.	Importante	Implementado no protótipo
RF05	Cadastrar jogo, com todos os campos obrigatórios validados.	Essencial	Implementado (rota ainda aberta)
RF06	Atualizar parcialmente um jogo, alterando só os campos enviados.	Essencial	Implementado (rota ainda aberta)
RF07	Desativar um jogo sem apagá-lo (exclusão lógica).	Essencial	Implementado (rota ainda aberta)

3.2 Clientes e autenticação

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF08	Criar conta com nome, e-mail, senha e aceite explícito dos termos (LGPD).	Essencial	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF09	Entrar com e-mail e senha e receber um token de acesso com validade limitada.	Essencial	Implementado
RF10	Consultar os próprios dados de perfil com o token. Contas desativadas deixam de ser aceitas.	Importante	Implementado
RF11	Sair da conta no aplicativo web.	Importante	Implementado no protótipo
RF12	Entrar com conta Google.	Desejável	Planejado (modelo de dados já prevê)

3.3 Avaliações

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF13	Cliente autenticado avalia um jogo com nota de 1 a 5 e comentário opcional.	Essencial	Implementado
RF14	Listar as avaliações de um jogo, de forma paginada, com autor, nota, comentário, data, nota média e total.	Essencial	Implementado
RF15	Exibir a nota média de cada jogo no catálogo.	Desejável	Parcial (API de resumo pronta; falta a vitrine)
RF25	Exibir as avaliações no detalhe do jogo e permitir avaliar pela vitrine.	Importante	Planejado

3.4 Administração e acesso

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF16	Restringir cadastro, edição e desativação de jogos a administradores autenticados.	Essencial	Planejado
RF17	Registrar o administrador responsável a partir do token, não do corpo da requisição.	Essencial	Planejado
RF18	Distinguir papéis de usuário (administrador e cliente).	Importante	Planejado
RF26	Reativar um jogo desativado por engano (hoje só é possível direto no banco).	Importante	A validar

3.5 Compra e integrações

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF19	Integrar com a API financeira, mantendo a chave de acesso apenas no servidor. Finalidade exata a detalhar.	Importante	Planejado (Fase 4)
RF20	Adicionar jogos a um carrinho.	Importante	A validar
RF21	Finalizar um pedido e baixar o estoque.	Importante	A validar
RF22	Pagamento do pedido.	Importante	A validar
RF23	Histórico de pedidos do cliente.	Desejável	A validar
RF24	Imagem de capa dos jogos (exige coluna nova no banco).	Desejável	A validar

4. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Um jogo é identificado pela combinação de nome, plataforma e tipo. Não pode haver duas iguais, sem distinguir maiúsculas de minúsculas.
RN02	O tipo do jogo é sempre **digital** ou **fisico**; o padrão é digital.
RN03	O preço não pode ser negativo e o estoque é um número inteiro maior ou igual a zero, com padrão zero.
RN04	Jogos nunca são apagados: ao serem retirados da loja ficam desativados e deixam de aparecer nas consultas.
RN05	Todo jogo tem um administrador responsável, que não pode ser trocado em uma atualização.
RN06	O e-mail do cliente é único, sem distinguir maiúsculas de minúsculas.
RN07	O cadastro só é concluído com o aceite dos termos, e a data e hora do aceite são gravadas.
RN08	Toda conta tem senha ou login Google. A senha tem de 8 a 72 caracteres e é guardada apenas como hash.
RN09	Cliente desativado não consegue entrar nem usar um token ainda válido.
RN10	Somente cliente autenticado pode avaliar um jogo, e o autor da avaliação é sempre o dono do token. Nome e identificador enviados no corpo da requisição são ignorados.
RN11	A chave da API financeira nunca é exposta ao navegador nem ao aplicativo.
RN12	Cada cliente avalia cada jogo no máximo uma vez. A nota é um número inteiro de 1 a 5 e o comentário tem até 1000 caracteres.
RN13	Somente jogos ativos recebem e exibem avaliações.

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Situação
RNF01	Segurança	Consultas ao banco parametrizadas, senhas com hash, segredos fora do repositório e respostas de erro sem detalhes internos.	Implementado
RNF02	Segurança	Proteção das rotas de gestão, cabeçalhos de segurança, limite de tentativas de login e política CORS.	Planejado
RNF03	Privacidade (LGPD)	Consentimento registrado no cadastro. Política de privacidade, acesso e exclusão de dados antes do uso comercial.	Parcial
RNF04	Confiabilidade	Erros padronizados em JSON, com códigos HTTP corretos (400, 401, 404, 409, 500).	Implementado
RNF05	Integridade de dados	Chaves estrangeiras ativas, validação de entrada alinhada ao banco e índice único que impede avaliação repetida.	Implementado
RNF06	Manutenibilidade	Código em camadas (rotas, controladores, validações, modelos, middlewares) e configuração por variáveis de ambiente.	Implementado
RNF07	Testabilidade	Testes automatizados do backend antes de consumir a API no front definitivo.	Planejado (Fase 6)
RNF08	Usabilidade	Interface responsiva, navegável por teclado, com suporte a modo escuro e movimento reduzido.	Implementado no protótipo
RNF09	Compatibilidade	Aplicação web moderna e aplicativo mobile (React Native).	Planejado
RNF10	Desempenho	Metas de tempo de resposta e volume de acessos a definir com o responsável.	A validar
RNF11	Implantação	Publicação com integração e entrega contínuas (CI/CD).	Planejado (Fase 10)
RNF12	Documentação	Documentação técnica, contrato de API e quadro Kanban/Scrum.	Em andamento

ID	Categoria	Requisito	Situação
RNF13	Persistência	Duas bases com papéis distintos: SQLite para jogos e clientes, MongoDB para avaliações. O servidor não inicia sem o MongoDB e informa o motivo; com o servidor no ar, o catálogo não depende do MongoDB.	Implementado

6. Restrições e tecnologias adotadas

- **Backend:** Node.js com Express, validação com zod, autenticação com JWT e bcrypt.
- **Dados:** SQLite para jogos, clientes e administradores; MongoDB (Mongoose) para avaliações, já em uso (persistência poliglota).
- **Front-end definitivo:** React com Tailwind; o protótipo atual é em HTML, CSS e JavaScript puros.
- **Processo:** o backend só é considerado pronto depois de validado por testes; o front consome uma API estável.
- **Segurança:** a chave da API financeira deve ficar apenas no servidor.

7. Fora do escopo atual

- Recuperação de senha e renovação de token.
- Cupons, promoções e programa de fidelidade.
- Entrega de produtos físicos (frete, rastreamento) e entrega de chaves digitais.
- Painel administrativo visual. Hoje a gestão do catálogo é feita pela API.
- Edição e exclusão de avaliações pelo próprio cliente.
- Recomendações personalizadas e histórico de navegação.

Estes itens podem entrar no escopo se o responsável pelo projeto assim decidir.

8. Critérios de aceite dos requisitos implementados

Cada requisito marcado como implementado foi verificado manualmente com os cenários abaixo. Eles serão convertidos em testes automatizados na Fase 6.

Requisito	Critério de aceite
RF05	Dados válidos retornam 201. Preço não numérico, estoque negativo ou plataforma ausente retornam 400. Jogo repetido retorna 409. Administrador inexistente retorna 400.
RF06	Atualizar só o preço preserva os demais campos. Corpo vazio retorna 400. Nome já existente retorna 409. Jogo inexistente retorna 404.
RF07	A primeira desativação retorna 200 e a segunda retorna 404. O registro permanece no banco com ativo igual a 0.
RF02	Identificador válido e existente retorna 200. Inexistente retorna 404. Valores como abc, -1 e 1.5 retornam 400.
RF08	Cadastro válido retorna 201. E-mail repetido retorna 409. Sem aceite ou com senha curta retorna 400. A senha é gravada como hash.
RF09	Credenciais corretas retornam 200 com token. E-mail inexistente e senha errada retornam 401 com a mesma mensagem.
RF10	Sem token retorna 401 (token não informado). Token falso retorna 401 (token inválido). Token válido retorna 200 com os dados do cliente. Conta desativada retorna 401 mesmo com token ainda válido.
RF13	Sem token retorna 401. Nota fora de 1 a 5 ou decimal retorna 400. Jogo inexistente ou desativado retorna 404. Avaliação válida retorna 201. A segunda avaliação do mesmo jogo pelo mesmo cliente retorna 409. Autor e cliente gravados são sempre os do token, mesmo que o corpo envie outros.

Requisito	Critério de aceite
RF14	Retorna nota média, total e página de avaliações. Limite inválido retorna 400. Jogo inexistente retorna 404. Jogo sem avaliações retorna média nula e total zero. A resposta não expõe identificadores internos.
RF15 (API)	O resumo devolve, por jogo avaliado, a nota média e a quantidade de avaliações, em uma única chamada.

9. Premissas e decisões em aberto

Premissas. O catálogo é mantido por administradores. Clientes se identificam por e-mail e senha. Os dados pessoais seguem a LGPD.

Nº	Decisão necessária do responsável pelo projeto	Impacto
1	A loja vai vender dentro do sistema (carrinho, pedido e pagamento) ou apenas exibir o catálogo?	Define os requisitos RF20 a RF23
2	Para que será usada a API financeira (cobrança, cotação de preços, conversor de moedas, outro)?	Define RF19 e a Fase 4
3	Haverá imagens de capa dos jogos? Onde serão armazenadas?	Altera o banco (RF24)
4	Quem pode gerir o catálogo e como os administradores serão criados?	Define RF16 a RF18
5	O nome "Cartucho" e a identidade visual do protótipo estão aprovados?	Identidade do front definitivo
6	Quais são os termos de uso e a política de privacidade a exibir no cadastro?	Conformidade LGPD (RNF03)
7	Há metas de desempenho e de volume de acessos?	Define RNF10
8	As avaliações públicas mostram o nome completo do autor. Manter, mostrar só o primeiro nome ou usar apelido?	Privacidade e LGPD (RF14)
9	Como reativar um jogo desativado por engano, e quem pode fazê-lo?	Define RF26

10. Histórico de revisões

Versão	Data	Alterações
1.0	21/10/2026	Versão inicial, com o backend base, o cadastro e o login de clientes e o protótipo de vitrine.
1.1	04/11/2026	RF10, RF13 e RF14 passam a Implementado; RF15 passa a Parcial. Incluídos RF25, RF26, RN12, RN13 e RNF13, os critérios de aceite de RF10, RF13 e RF14, e as decisões 8 e 9.

11. Aprovação

Ao assinar, o responsável confirma que os requisitos acima representam o que deve ser construído e responde às decisões em aberto da seção 9.

_____	_____	____ / ____ / _____
Responsável pelo projeto	Desenvolvimento	Data